

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

需求分析质量验证报告

校园二手交易与物品流转平台

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

A.1 提交信息与文档版本 3
A.2 关键事实与业务规则确认 3
A.3 图模型与全文一致性 4
A.4 状态转换说明 5
A.5 场景走查 6
A.6 原型走查与验证结果 6
A.7 问题处理与复核 7
A.8 成员贡献与人工责任 9

A.1 提交信息与文档版本

项目名称为校园二手交易与物品流转平台，提交阶段为需求分析。成员为蒋正友（A）、潘奕喆（B）、郑思远（C）、张霖（D），分别负责业务需求、分析模型、交互原型与验证、阶段核验与材料整合。

本报告记录事实与业务规则核验、图模型、状态转换、场景走查、原型验证、问题处理和成员贡献。现有模拟程序与页面检查已通过所列场景；图 5-5 的资格拒绝路径和 5.2 的继续履约说明已修订，并完成图文静态核对，见 A.7。

本包提交版本为 2026-10-26 修订版，提交日期为 2026 年 10 月 26 日，以 documents/需求分析质量验证报告.md 为正文来源，同步提供 documents 目录内的同名 Word 与 PDF。业务需求沿用 A 于 10 月 20 日提交的修订稿，模型沿用 B 于 10 月 21 日提交的修订稿；配套原型为 C-prototype-v1.1（10 月 22 日）。C 首轮记录、后续修正和 D 复核分别留存在 E-C-08、E-C-04/05 与 E-D-05—07 中。

A、C、D 使用 Codex 辅助编写、检查和整理材料，B 使用 VS Code Cline 辅助建模；D 另使用 DSH/DeepSeek 开展角色审查。原型程序检查使用 Node.js，页面检查使用浏览器自动化。具体工具记录与交互见 AI 报告 B.1、B.2 及 E-A-04、E-B-11、E-C-07、E-D-03/04。

A.2 关键事实与业务规则确认

项目原始资料规定注册认证、发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付、评价举报、管理审核封禁、状态流转与统计十类功能。A 据此形成 FR01—24 及 BR01—20；规则来源见 E-A-03，模型落点见 E-B-08，验收关联见 E-D-02。关键内容及其处理如下。

表 A-1 关键事实与规则核验摘要

需求或规则	内容及来源性质	依据与复核记录	确认状态与处理
FR01—24	十类功能范围来自原始资料；登录、撤下、争议等细节由分析细化。	E-A-01 第 2 页；E-A-03 功能对应表。	原始范围已对应到需求编号；具体条件沿用各 BR 记录。
BR06、BR10、BR20	唯一占用、同次请求重试及交易快照；分析推导。	E-A-03；E-B-07；SC-C-01—04。	用于当前分析和模拟原型；逐条规则确认状态沿用 E-A-03。

需求或规则	内容及来源性质	依据与复核记录	确认状态与处理
BR08、BR09、BR19	登记与确认分开；取消核对交付事实；争议按原阶段处理。分析推导及审阅修订。	E-A-03；PV-D-03/04；E-D-07。	原型检查结果已记录；5.2 已补充继续履约说明，并静态复核通过，见 V-D-006。
BR01、BR11/14、BR12/17、BR15/16、BR19	认证重提、评价范围、旧单沟通、举报关联及登记后提醒；AI 候选经审阅形成建议。	E-A-10；E-D-03；PR #2 及 E-D-12。	D 将这些意见作为完善建议交 A 处理，A 逐项说明采纳结果。

A、B、C 的阶段成果分别经 PR #2、#3、#4 审阅和修订后合并，具体意见与成员回应见 E-D-12。成员 D 确认现有规则及材料已完成成员复核，BR01—20 与模型落点的当前状态见 E-A-03、E-B-08。统计周期、服务时限、通知重试、数据删除、性能和恢复指标沿用需求报告第 8 章的责任安排，未补入未经确定的数值。V-C-01、V-C-03 已统一可见范围及争议期间操作口径，见需求报告 4.1、5.2 和 E-D-07。

A.3 图模型与全文一致性

正文共 8 幅基础图。每幅图保留编号、名称、建模对象及关联需求或用例；SVG、PNG 和已有生成脚本集中在 attachments/requirements/models，具体入口见 E-A-06—08、E-B-01—07。

表 A-2 图模型核查范围

图号与模型	核查重点	关联与证据
图 1-1 系统上下文图	系统边界、外部角色与交互关系。	第 1 章；E-A-06。
图 2-1 UML 用例图	参与者及 UC01—12，与用户故事和用例描述对应。	第 2 章；E-A-07。
图 3-1 领域类图	核心对象、属性、关联与数量关系，对照术语和数据字典。	FR01—24；E-B-01/07。
图 5-1 核心交易主流程泳道图	下单、卖方确认、交付登记和买方确认的职责与顺序。	UC04—06；E-A-08。
图 5-2 异常与状态联动泳道图	取消、争议、终止及账户限制；继续履约恢复原阶段。	UC07/10；BR09/12/15/19；E-B-02。

图号与模型	核查重点	关联与证据
图 5-3、5-4 物品与订单状态机图	状态名称、ST 编号、状态保持和跨对象联动。	表 5-1/5-2；E-B-03/04/07。
图 5-5 下单预占顺序图	新单、失败与重试出口，订单、快照与占用的一致性。	UC05；BR06/10/14/20；E-B-05。

全文封面、目录、章节标题和表格按 A 版样式统一，表题居中，目录页码随正文核对。图 5-5 已补充新交易资格不满足时的结束路径，绘图脚本、SVG、PNG 及正文 5.5 说明同步更新，核对结果见 V-D-005 及 E-D-07。

A.4 状态转换说明

关联状态图为图 5-3（物品）和图 5-4（订单）。完整转换条件、执行角色、业务结果与失败处理见需求报告表 5-2 及 E-B-07 表 A-2/A-3，沿用 ST-B-01—21 和 ST-B-S1—S6 编号。以下列出交易闭环及拒绝处理的关键检查点。

表 A-3 关键状态转换与拒绝处理

转换编号	对象与状态变化	事件、角色与条件	结果及失败处理
ST-B-08/13	物品在售→交易中；新订单→待卖方确认。	买方新意图下单；BR06/10/20。	订单、快照与占用同时成立；失败不建单、不遗留占用。
ST-B-14/17	订单待卖方确认→待交付→待买方确认。	卖方接受并登记本人订单；BR07/08。	登记保存交付记录但不计成交；身份或阶段不符则拒绝。
ST-B-19/10	订单待买方确认→已完成；物品交易中→已成交。	该订单买方本人确认；BR08/18。	成交仅计一次；代确认、登记前确认、重复确认不产生新成交。
ST-B-S2/S4	同名订单状态保持。	同次操作重试，或确认资格、阶段不符。	返回原回执、进度或拒绝原因；不新增订单或成交。
ST-B-11/20/21	订单→已异常终止；物品→交易异常终止。	管理员核查履约争议后终止；BR15/19。	释放占用，物品不自动重售；未登记时不补造登记。

隐藏、账户限制和争议受理为独立标记，不另造生命周期状态。PV-D-03 检查未结束订单继续履约时恢复原阶段、保留占用，PV-D-04 检查未登记终止。受控顺序模拟还核对竞争及取消/登记先后；真实并发、后台事务和持久数据不在本轮原型验证范围。正文 5.2 已补充继续履约说明，静态核对结果见 V-D-006。

A.5 场景走查

SC-C-01—22 覆盖正常主流程、权限、状态转换和异常四类，采用 C-prototype-v1.1。C 编制初始数据、操作步骤和预期结果，D 侧 AI 依据同版副本重放 22 组调用，对照响应及最终状态。各场景的 UC、BR、ST 编号、页面可操作范围和程序输入见 E-C-03；从不同用户角色补查需求的讨论见 E-D-03/04。

以 SC-C-01“建立订单—交付—买方确认”为例，关联 UC05/06、BR06/08/18/20、ST-B-08/13/14/17/19/10。初始数据为买方甲、卖方和在售教材 I01，价格 35 元，无订单；这些数据用于模拟。场景预期与实际程序结果分别记录如下，原始断言及页面证据见 PV-C-01、E-C-04/05 和 E-D-05。

表 A-4 SC-C-01 场景步骤与核查结果

步骤与角色	操作	预期数据与状态	原型程序记录
1 买方甲	确认下单 I01。	生成 O001 和 35 元快照；物品交易中，唯一占用。	通过；订单与预占同时建立。
2 卖方	接受 O001。	订单由待卖方确认进入待交付。	通过；接单后等待线下交付。
3 卖方	登记模拟当面交接并确认交付声明。	订单待买方确认；成交数仍为 0。	通过；登记保存，未计成交。
4 买方甲	本人确认收到并作收货声明。	订单已完成、物品已成交；成交 1 笔、金额 35 元。	通过；完成与物品成交同时成立。

异常场景包括 SC-C-02 响应丢失后沿原意图重试、SC-C-03 顺序竞争和 SC-C-04 同意图内容冲突。修订稿补齐故障设置、重试入口及资料变动步骤；部分越权输入与字段篡改仅支持程序检查，不能通过普通页面完整复做。成员 D 已按 SC-C-01 手动走查一次正常交易，见 E-D-13。

A.6 原型走查与验证结果

原型为可点击页面与内存规则程序，版本 C-prototype-v1.1，浏览器打开 attachments/prototype/index.html 即可使用。页面覆盖 UC05/06/07、UC10/11 及旧单沟通、

终态反馈。模拟范围包括角色切换、故障、交付声明和治理依据。操作说明见 E-C-02，复用场景 SC-C-01—22。

表 A-5 原型执行结果与证据

层级	实际结果及日期	证据与范围
C 侧程序检查	10 月 22 日，22 组 73 断言通过。	E-C-04 增量目录；内存规则与故障注入。
C 侧页面检查	10 月 22 日，8 组通过，无 pageerror。	E-C-05 增量；UI-C-08 保留改前失败与改后证据。
D 侧程序及调用复核	10 月 22 日，22 组 73 断言、22 组调用重放通过。	E-D-05；同字节副本，既有断言与 C 同源。
D 侧页面检查	10 月 22 日，8 组通过，无 pageerror。	E-D-05 页面结果、导出与 7 张截图。
D 侧新增反例	10 月 22 日，8 组 45 断言通过。	PV-D-01—08；独立编写反例，执行同一内存原型。
成员 D 人工走查	10 月 25 日，SC-C-01 正常流程通过。	E-D-13；订单 0001，完成 1 笔、35 元，保留 2 张截图。

D 反例分别检查资格拒绝、终态旧回执、三个未结束阶段恢复、未登记终止、旧取消与新单占用隔离、私有回执隔离、通知失败及处理中资格变化。各项输入、预期、实际结果、最终状态和 BR/ST 关联保存在 E-D-05—07。C 首轮 7 组页面记录与后续 8 组修订记录分开保留；UI-C-08 提示问题已修正并通过复验。

验证结论为：程序与自动页面检查通过所列模拟场景；成员 D 另完成 SC-C-01 正常交易的人工走查，结果见 E-D-13。AI 参与任务见 AI 报告 B.2.3、B.2.4。

A.7 问题处理与复核

问题沿用原 V 编号，检查依据为 C 的 10 月 22 日修订原型及配套需求模型。C 负责原型修正，D 侧 AI 执行程序、页面及调用复核；成员 D 通过 PR 记录提出阶段意见并作接受取舍，日期及原文见 E-D-12。具体问题、影响范围、修改位置与执行记录见 E-C-06 和 E-D-07。

业务需求审阅补查了认证重提、订单沟通、登记后未回应和评价等日常任务，A 在 PR #2 说明完善建议的处理结果。模型审阅要求统一状态、对象职责和失败路径，并压缩重复内容；PR

#3 接受后继续核对整合稿中的修订结果。原型审阅要求补齐故障与重试步骤、说明可操作页面并修正终止提示；C 修订后 PR #4 合并。

表 A-6 问题处理与复核摘要

编号	问题、处理与修改位置	复核结果及责任
V-C-04	查询/重试及校验失败后修正输入的操作说明不完整。C 修改场景脚本与原型入口。	10 月 22 日 C 修订、D 侧 AI 按 SC/UI 复核通过；原始记录见 E-C-06、E-D-05。
V-C-05	页面检查脚本取值方式导致首次检查失败；改为 textContent 读取。	10 月 22 日 8 组页面通过，保留首次失败；属于检查脚本修正。
V-C-06	未登记终止提示与登记事实不一致。C 按是否登记分别提示。	10 月 22 日 UI-C-08 及 D 补测通过；修改与截图见 E-C-05/06。
V-C-07	场景精确输入和页面/程序可达范围需区分。C 补充步骤与范围。	22 组调用重放一致；E-C-03、E-D-05 保留实际响应与状态。
V-C-02	D 负责的章节、报告及核验材料需补齐。现已纳入整合包。	产物见 E-D-01—12；跨成员交叉审阅与正式验收另按实际记录。
V-D-005/006	已修订：图 5-5 增加资格拒绝结束路径；5.2 补充恢复原阶段和买方本人确认的说明。	10 月 25 日按 D 授权修订，并静态复核通过；原问题、修改位置及检查范围见 E-D-07。
V-C-01/03	统一表 5-1 交易中物品的查询主体，并明确争议期间暂停接单、拒单和登记，已登记时允许买方本人确认。	10 月 26 日按成员复核口径修订；与 BR03/13/19 及现有原型代码静态核对一致，见 E-D-07。

V-C-01、V-C-03 沿用原编号，现已按成员复核口径修订并完成图文及原型代码静态核对，见 E-D-07；未因此新增人工或程序执行结果。功能完善建议与错误分别记录。V-D-005、V-D-006 以图文静态核对关闭，原型执行结果仍引用 10 月 22 日记录；另有 10 月 25 日 SC-C-01 正常交易人工走查，见 E-D-13。审阅与提交过程见 E-D-12。

A.8 成员贡献与人工责任

表 A-7 成员贡献与审核取舍

成员	职责、产物与位置	本人参与的审核或取舍及证据
A 蒋正友	业务正文、规则权限及三幅业务图；需求报告第 1/2/4 章、E-A-03/04/10。	提出用户故事与用例的区别，转交修订意见，逐项回应 A 轮次建议；见 E-A-04/10、PR #2。
B 潘奕喆	领域与状态模型、五幅图及转换说明；需求报告第 3/5 章、E-B-01—07/11。	明确建模范围并要求保留图源，按 PR #3 修订篇幅和模型表达；见 E-B-11、E-D-12。
C 郑思远	交互与质量要求、原型、SC/PV 及质量报告；attachments/prototype、E-C-03—07。	限定 A/B 内容保护范围，反馈场景步骤及终止提示，回应 PR #4 两项意见并修订；见 E-C-07、E-D-12。
D 张霖	阶段核验、验收追踪、独立反例与整合；需求报告 7.1/7.2/7.4 及第 8 章、AI 报告、E-D-01—12。	检查需求遗漏并审核成员成果；批注报告、核对格式，手动走查一次正常交易并提交截图，见 E-D-03/12/13。

各成员对本人负责的需求、模型、原型和审核取舍承担解释与确认责任。AI 辅助编写及自动检查的任务、输入、动作与结果见 AI 报告及对应交互附件；团队审阅记录与业务规则来源分别沿用 E-D-12 和 E-A-03。